

Interrogazioni SQL

Prof. Ionel Eduard Stan
2025/2026

Riadattamento delle slides del prof. Simone Melzi

CAP 4

BASI DI DATI

ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

Visto Settimana Scorsa

- SQL: Introduzione, storia, notazione

DDL

- CREATE, SCHEMA, TABLE
- Domini, Null, Valori di Default
- Vincoli intrarelazionali, Vincoli di Dominio
- Vincoli interrelazionali, integrità referenziale, esempi
- Vincoli interrelazionali, violazioni, reazioni, cancellazione
- Modifiche degli schemi (DROP ALTER)

Istruzione SELECT

Le interrogazioni avvengono usando l'istruzione SELECT:
(*Select non significa selezione*)

```
SELECT ListaAttributi
FROM ListaTabelle
[ WHERE Condizione ]
```

SELECT(o **target list**):
scelgo le colonne
(output della query)

FROM: Tabella/e da cui voglio estrarre le informazioni. Se si indicano più tabelle, viene considerato il loro **prodotto cartesiano**, salvo diversamente specificato

opzionale **WHERE:**
SELEZIONE, scelgo le righe

Istruzione SELECT

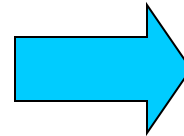
```
SELECT ListaAttributi  
FROM ListaTabelle  
[ WHERE Condizione ]
```

Seleziona tra le n-uple del prodotto cartesiano delle tabelle citate nella **FROM**, quelle che soddisfano la condizione presente nella **WHERE**, e di esse ne rappresenta solo gli attributi nella **ListaAttributi**

Istruzione SELECT : Esempio 1

Query: Individuare lo stipendio degli impiegati di cognome "Rossi"

```
SELECT Stipendio  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome="Rossi"
```



Stipendio
45
80

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
2	Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	2	tecnico	Torino	5
3	Giuseppe	Verdi	Amministrazione	20	40	3	amministrativo	Roma	7
4	Franco	Neri	Distribuzione	16	45	5	segretario	Napoli	7
5	Carlo	Rossi	Direzione	14	80	0	dirigente	Milano	
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
7	Paola	Borroni	Amministrazione	75	40	1	segretaria	Venezia	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9
9	Francesca	Rivoli		60	60	3	ricercatore	Milano	5
10	Giovanni	Oscar		7			segreteria	Genova	

Istruzione SELECT : Esempio 2

Query: Selezionare nome, cognome e mansione degli impiegati dell'ufficio 10

```
SELECT Nome, Cognome, Mansione  
FROM Impiegato  
WHERE ufficio='10'
```

Nome	Cognome	mansione
Mario	Rossi	Ingegnere

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
4	Franco	Neri	Distribuzione	16	45	5	segretario	Napoli	7
5	Carlo	Rossi	Direzione	14	80	0	dirigente	Milano	
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9
9	Francesca	Rivoli		60	60	3	ricercatore	Milano	5

Istruzione AS

Si possono fare ridenominazioni su attributi e **anche su relazioni** con la clausola **AS**

L'uso dell'asterisco

SELECT *:

* si usa come abbreviazione per indicare tutti gli attributi

Istruzione AS

SELECT *AttrEspr* [[**AS**] *Alias*] {, *AttrEspr* [[**AS**] *Alias*] }
FROM *Tabella* [[**AS**] *Alias*] {, *Tabella* [[**AS**] *Alias*] }
[**WHERE** *Condizione*]

Nome attributo o
Espressione

Permette di definire dei
nomi-alias per l'elemento

Istruzione SELECT : Target List

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Selezionare tutte le informazioni sui dipendenti

```
SELECT ID_impiegato, Nome, Cognome, Dipart, Ufficio,
Stipendio, premioprod, Mansione, Città, idcapo
FROM Impiegato
```

```
SELECT *
FROM Impiegato
```

Manca la clausola WHERE

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
2	Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	2	tecnico	Torino	5
3	Giuseppe	Verdi	Amministrazione	20	40	3	amministrativo	Roma	7
4	Franco	Neri	Distribuzione	16	45	5	segretario	Napoli	7
5	Carlo	Rossi	Direzione	14	80	0	dirigente	Milano	
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
7	Paola	Borroni	Amministrazione	75	40	1	segretaria	Venezia	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9
9	Francesca	Rivoli		60	60	3	ricercatore	Milano	5
10	Giovanni	Oscar		7			segreteria	Genova	

Istruzione Select : Target List

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Selezionare cognome, stipendio e premio di produzione per gli impiegati che hanno uno stipendio compreso tra 38 e 60

```
SELECT cognome, stipendio, premioprod AS premio_di_produzione  
FROM Impiegato  
WHERE ( stipendio >= 38 AND stipendio <= 60 )
```

Cognome	stipendio	premio_di_produzione
Rossi	45	6
Verdi	40	3
Neri	45	5
Borroni	40	1
Franco	46	
Rivoli	60	3

Istruzione SELECT : Clausola FROM

Specifica la (le) tabella(e) su cui operare per determinare il risultato.

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Selezionare i nomi, i cognomi e le città di provenienza degli impiegati

SELECT Nome, Cognome, città **AS** città_provenienza
FROM Impiegato

Nome	Cognome	città_provenienza
Mario	Rossi	Milano
Carlo	Bianchi	Torino
Giuseppe	Verdi	Roma
Franco	Neri	Napoli
Carlo	Rossi	Milano
Lorenzo	Lanzi	Genova
Paola	Borroni	Venezia
Marco	Franco	Roma

Istruzione SELECT : Clausola FROM

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
Dip	NomeDip		Indirizzo		CittàDip					

Query: Selezionare i nomi e i cognomi degli impiegati, le città di provenienza e le città in cui lavorano

SELECT Nome, Cognome, CittàDip **AS** città_lavoro,
Città **AS** città_provenienza

FROM Impiegato, Dip

WHERE Dipart = NomeDip

I dati da recuperare sono contenuti in due tabelle distinte

Istruzione SELECT : Clausola FROM

SELECT Nome, Cognome, CittàDip **AS** città_lavoro,
Città **AS** città_provenienza

FROM Impiegato, Dip

WHERE Dipart = NomeDip

WHERE è fondamentale
altrimenti avremmo che tutti
gli impiegati lavorano in tutti i
dipartimenti

Specificare più tabelle su cui operare per determinare il risultato
significa: eseguire il prodotto cartesiano delle tabelle e poi
selezionare le righe che soddisfano clausola WHERE.

=

Join di Algebra Relazionale

Istruzione SELECT : Clausola FROM

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

NomeDip	Indirizzo	CittàDip
---------	-----------	----------

Query: Selezionare i nomi e i cognomi degli impiegati, le città di provenienza e le città in cui lavorano

SELECT Nome, Cognome, CittàDip **AS** città_lavoro,
Città **AS** città_provenienza
FROM Impiegato, Dip
WHERE Dipart = NomeDip

E se anche CittàDip sarà nominato Città come capiamo da quale tabella prenderla?

Nome	Cognome	città_lavoro	città_provenienza
Mario	Rossi	Milano	Milano
Carlo	Bianchi	Torino	Torino
Giuseppe	Verdi	Milano	Roma
Franco	Neri	Roma	Napoli
Carlo	Rossi	Milano	Milano
Lorenzo	Lanzi	Milano	Genova
Paola	Borroni	Milano	Venezia
Marco	Franco	Torino	Roma

Clausola FROM : Notazione punto

La clausola **PUNTO .** permette di specificare a che relazione appartiene un attributo
(o anche una tabella a un database)

Clausola FROM : Notazione punto

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
Dip	Nome	Indirizzo	Città							

Query: Selezionare i nomi e i cognomi degli impiegati, le città di provenienza e le città in cui lavorano

SELECT Nome, Cognome, Città AS città_lavoro,

Città AS città_provenienza

FROM Impiegato, Dip
WHERE Dipart = Nome

Abbiamo problemi di
ambiguità

Clausola FROM : Notazione punto

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
Dip	Nome	Indirizzo	Città							

Notazione punto: si utilizza il nome della tabella cui l'attributo fa riferimento.

SELECT Impiegato.Nome, Cognome, Dip.Città **AS** città_lavoro,

Impiegato.Città **AS** città_provenienza

FROM Impiegato, Dip
WHERE Dipart = Dip.Nome

Nome	Cognome	città_lavoro	città_provenienza
Mario	Rossi	Milano	Milano
Carlo	Bianchi	Torino	Torino
Giuseppe	Verdi	Milano	Roma
Franco	Neri	Roma	Napoli
Carlo	Rossi	Milano	Milano
Lorenzo	Lanzi	Milano	Genova
Paola	Borroni	Milano	Venezia
Marco	Franco	Torino	Roma

Clausola FROM : Notazione punto e alias

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
Dip	Nome	Indirizzo	Città							

Si usano Alias per ridenominare le tabelle:

- 1) Abbreviano riferimento a tabelle
- 2) Risolvono ambiguità di riferimento

SELECT I.Nome, Cognome, D.Città **AS** città_lavoro,

I.Città **AS** città_provenienza

FROM Impiegato **AS** I, Dip **AS** D

WHERE Dipart = D.Nome

Nome	Cognome	città_lavoro	città_provenienza
Mario	Rossi	Milano	Milano
Carlo	Bianchi	Torino	Torino
Giuseppe	Verdi	Milano	Roma
Franco	Neri	Roma	Napoli
Carlo	Rossi	Milano	Milano
Lorenzo	Lanzi	Milano	Genova
Paola	Borroni	Milano	Venezia
Marco	Franco	Torino	Roma

Istruzione SELECT : Clausola WHERE

Specifica condizione di selezione.

L'argomento di **WHERE** è un'espressione booleana:

WHERE [**NOT**] PredicatoSemplice {< **AND** | **OR** > [**NOT**] PredicatoSemplice}

Predicati semplici: Espressioni di valutazione su attributi
mediante operatori di confronto

Operatori di confronto: =, <> ,<, >, <=, >=, **LIKE**,
 BETWEEN, **IS NULL**,
 IS NOT NULL

Istruzione SELECT : Clausola WHERE

Si selezionano per il risultato solo le tuple per le quali l'espressione che segue la clausola **WHERE** è **vera**.

Precedenza di valutazione tra operatori booleani:

- 1) **NOT**
- 2) **AND**,
- 3) **OR**

Per stabilire la precedenza **usare sempre le parentesi!** Es:

(Exp1 **AND** (Exp2 **OR NOT** Exp3)) **OR** (Exp3 **AND** Exp4)

Istruzione SELECT : Clausola WHERE

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Estrarre nome, cognome e mansione degli impiegati che lavorano nell'ufficio 20 del dipartimento Amministrazione

```
SELECT Nome, Cognome, mansione  
FROM Impiegato  
WHERE (Ufficio = '20') AND (Dipart = 'Amministrazione')
```

Nome	Cognome	mansione
Giuseppe	Verdi	amministrativo

Istruzione SELECT : Clausola WHERE

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Estrarre nome e cognome degli impiegati che lavorano nel dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione

```
SELECT Nome, Cognome, mansione  
FROM Impiegato  
WHERE (Dipart = 'Amministrazione')  
       OR (Dipart = 'Produzione')
```

Nome	Cognome
Mario	Rossi
Carlo	Bianchi
Giuseppe	Verdi
Paola	Borroni
Marco	Franco

Istruzione SELECT : Clausola WHERE

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Estrarre i nomi propri degli impiegati di cognome 'Rossi' che lavorano nei dipartimenti Amministrazione o Produzione

```
SELECT Nome  
FROM Impiegato  
WHERE (Cognome='Rossi') AND  
(Dipart = 'Amministrazione' OR Dipart = 'Produzione')
```

Nome
Mario

Clausola WHERE : Operatore LIKE

L'operatore **LIKE** permette di esprimere dei “pattern” su stringhe di caratteri mediante la seguente notazione:

- **_** Indica un singolo carattere arbitrario
- **%** Indica una stringa di caratteri arbitraria (anche lunga 0)

Clausola WHERE : Operatore LIKE

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Nomi degli impiegati che finiscono con una 'i' e hanno una 'o' in seconda posizione

```
SELECT Cognome  
FROM Impiegato  
WHERE cognome LIKE '_o%i'
```

Cognome
Rossi
Rossi
Borroni

Clausola WHERE : Operatore LIKE esempio

Query: trovare i corsi che contengono la parola «bio»

Corso

Codice_c	Nome	Ore_lezione	Ore_esercitazione	Crediti_lezione	Crediti_esercitazioni	Docente
F1801Q106	Intelligenza Artificiale	28	14	4	2	512402
F1801Q107	Sistemi Complessi: modelli e simulazione	14	7	2	1	399601
F1801Q108	Bioinformatica	35	18	5	3	159501
F1801Q109	Biologia computazionale	35	18	5	3	462901
F1801Q110	Information Retrieval	28	14	4	2	512302
F1801Q111	Gestione della Conoscenza	28	14	4	2	163601

```
SELECT *  
FROM Corso  
WHERE Nome like '%Bio%'
```

Risultato query

Codice_c	Nome	Ore_lezione	Ore_esercitazione	Crediti_lezione	Crediti_esercitazioni	Docente
F1801Q108	Bioinformatica	35	18	5	3	159501
F1801Q109	Biologia computazionale	35	18	5	3	462901

Clausola WHERE : Operatore BETWEEN

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

L'operatore BETWEEN permette di esprimere condizioni di appartenenza a un intervallo

Query: Nome e stipendio degli impiegati che hanno uno stipendio compreso tra 38 e 60 (estremi inclusi)

```
SELECT Nome, Stipendio  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio BETWEEN 38 AND 60
```

Cognome	stipendio
Rossi	45
Verdi	40
Neri	45
Borroni	40
Franco	46

```
SELECT Nome, Stipendio  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio >= 38 AND Stipendio <= 60
```

Clausola WHERE : Operatore IN

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

L'operatore IN permette di esprimere condizioni di appartenenza a un insieme

Query: Cognome e numero ufficio degli impiegati negli uffici 10 e 20

```
SELECT Cognome, ufficio  
FROM Impiegato  
WHERE ufficio IN ('10','20')
```

Cognome	ufficio
Rossi	10
Bianchi	20
Verdi	20
Franco	20

Alternativa:

```
SELECT cognome, ufficio  
FROM Impiegato  
WHERE ufficio = '10' OR ufficio = '20'
```

Clausola WHERE : Valori nulli

SQL-2 usa una logica a tre valori per valutare il valore di verità di una clausola WHERE: True (T), False (F), Unknown (?)

- 1) Un predicato semplice valutato su un attributo a valore nullo dà come risultato della valutazione ?.
- 2) Una tupla per cui il valore di verità è ? non viene restituita dalla query.
- 3) Se la valutazione del predicato di un constraint è ? il constraint non è violato

Clausola WHERE : Valori nulli

Il valore di verità di un predicato complesso viene calcolato in base alle seguenti tabelle di verità:

AND	T	F	?
T	T	F	?
F	F	F	F
?	?	F	?

OR	T	F	?
T	T	T	T
F	T	F	?
?	T	?	?

NOT	
T	F
F	T
?	?

Clausola WHERE : Operatore IS [NOT] NULL

Come valutare attributi nulli?

Attributo **IS [NOT] NULL**

IS NULL: vero se attributo ha valore nullo, falso altrimenti

IS NOT NULL: vero se attributo ha valore specificato, falso altrimenti

Clausola WHERE : Operatore IS NULL

Tabella

	A	B	C
t1	a	?	c
t2	?	b	?
t3	?	?	?

SELECT * FROM Tabella WHERE B IS NULL

Restituisce le tuple t1 e t3

SELECT * FROM Tabella WHERE B IS NULL AND C IS NULL

Restituisce la tupla t3

SELECT * FROM Tabella WHERE B IS NULL OR C IS NULL

Restituisce le tuple t1, t2, e t3

Clausola WHERE : Operatore IS NULL

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Gli Impiegati che sono o potrebbero essere ingegneri.

```
SELECT *  
FROM impiegato  
WHERE mansione = 'Ingegnere' OR mansione IS NULL
```

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9

Istruzione SELECT : DISTINCT

In algebra relazionale i risultati delle interrogazioni non contengono elementi duplicati.

In SQL, **le tabelle** prodotte dalle interrogazioni possono contenere più righe identiche tra loro.

I duplicati possono essere rimossi usando la parola chiave **DISTINCT**.

```
SELECT [ DISTINCT ] AttrExpr  
FROM Tabella  
[ WHERE Condizione ]
```

Istruzione SELECT : DISTINCT

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
4	Franco	Neri	Distribuzione	16	45	5	segretario	Napoli	7
5	Carlo	Rossi	Direzione	14	80	0	dirigente	Milano	
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9
9	Francesca	Rivoli		60	60	3	ricercatore	Milano	5

Query: Trovare i cognomi degli impiegati con stipendio superiore a 40 e le loro città di provenienza.

Il risultato della query SQL contiene righe duplicate:

```
SELECT Cognome, Città  
FROM Impiegato  
WHERE stipendio>40
```

Cognome	Città
Rossi	Milano
Neri	Napoli
Rossi	Milano
Lanzi	Genova
Franco	Roma

Istruzione SELECT : DISTINCT

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
1	Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	6	Ingegnere	Milano	7
4	Franco	Neri	Distribuzione	16	45	5	segretario	Napoli	7
5	Carlo	Rossi	Direzione	14	80	0	dirigente	Milano	
6	Lorenzo	Lanzi	Direzione	7	73	1		Genova	
8	Marco	Franco	Produzione	20	46		ingegnere	Roma	9
9	Francesca	Rivoli		60	60	3	ricercatore	Milano	5

Query: Trovare i cognomi degli impiegati con stipendio superiore a 40 e le loro città di provenienza.

```
SELECT DISTINCT Cognome, Città  
FROM Impiegato  
WHERE stipendio>40
```

Cognome	Città
Franco	Roma
Lanzi	Genova
Neri	Napoli
Rossi	Milano

Espressioni e Funzioni

- I predicati usati nelle interrogazioni possono coinvolgere, oltre a nomi di colonna, anche **espressioni**.
- Le **espressioni** sono formulate applicando operatori ai valori delle colonne delle tuple.
- Esempi di **espressioni** e **funzioni** sono quelle aritmetiche, su stringhe, su date e tempi.
- Le **espressioni** possono comparire nelle clausole **SELECT**, **WHERE** e **UPDATE** (che vedremo più avanti).

Espressioni e Funzioni

Una espressione usata nella clausola **SELECT** dà luogo ad una **nuova** “colonna” che non corrisponde a nessuna colonna della tabella su cui si effettua la selezione (argomento di **FROM**).

Questa nuova colonna è detta Colonna **virtuale**.

Le colonne virtuali non sono fisicamente memorizzate, ma sono **materializzate (esistono)** *solo* come risultato delle interrogazioni.

Anche alle colonne virtuali è possibile assegnare un alias (con il costrutto **AS**).

Espressioni e Funzioni

SQL mette a disposizione alcune **funzioni predefinite**:

su stringhe (UPPER, UCASE, LENGTH,...)

su date, intervalli (+, -, DATE, DAYOFWEEK,...)

matematiche (*, +, -, /, TAN, SQRT, SIN,...)

informazioni di sistema (USER, CURRENT_DATE,...)

Funzioni Aritmetiche

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Trovare lo stipendio mensile degli impiegati che guadagnano più di 40

```
SELECT stipendio/12 AS stipendio_mensile  
FROM Impiegato  
WHERE stipendio>40;
```

stipendio_mensile
3.75
3.75
6.666666666666667
6.083333333333333
3.833333333333333

Si noti che in questo caso (senza alias) la colonna non ha un nome significativo.

Funzioni Aritmetiche

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: trovare il nome, lo stipendio, il premio di produzione, e la somma dello stipendio e del premio di produzione di tutti gli ingegneri.

```
SELECT Nome, Stipendio, Premioprod,  
        Stipendio+Premioprod AS stipendio_totale  
FROM Impiegato  
WHERE Mansione = 'Ingegnere'
```

Nome	Stipendio	Premioprod	stipendio_totale
Mario	45	6	51

Funzioni Aritmetiche

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: trovare il nome, lo stipendio, il premio di produzione, e la somma di stipendio e premio di produzione di tutti gli impiegati del dipartimento amministrazione per cui la somma di stipendio e premio di produzione è maggiore di 42.

```
SELECT Nome, Stipendio, Premioprod,  
Stipendio+Premioprod AS stipendio_totale  
FROM Impiegato  
WHERE dipart='amministrazione'  
AND Stipendio+Premioprod >42
```

Nome	Stipendio	Premioprod	stipendio_totale
Mario	45	6	51
Giuseppe	40	3	43

Funzioni per stringhe

Gli operatori più comuni per le stringhe sono:

||: Operatore di concatenazione

UPPER, UCASE: Trasforma la stringa in caratteri maiuscoli

LOWER, LCASE: Trasforma la stringa in caratteri minuscoli

Funzioni per stringhe

```
SELECT Cognome || " " || Nome || " " || città  
FROM Impiegato
```

Restituisce una **unica** stringa che contiene cognome, nome ed indirizzo separati da uno spazio bianco (Marco Rossi Milano).

```
SELECT Nome, Cognome, città, mansione  
FROM impiegato  
WHERE UCASE(mansione) = 'INGEGNERE'
```

Nome	Cognome	città	mansione
Mario	Rossi	Milano	Ingegnere
Marco	Franco	Roma	ingegnere